Лабораторная работа №2. Исследование преобразований структурных схем

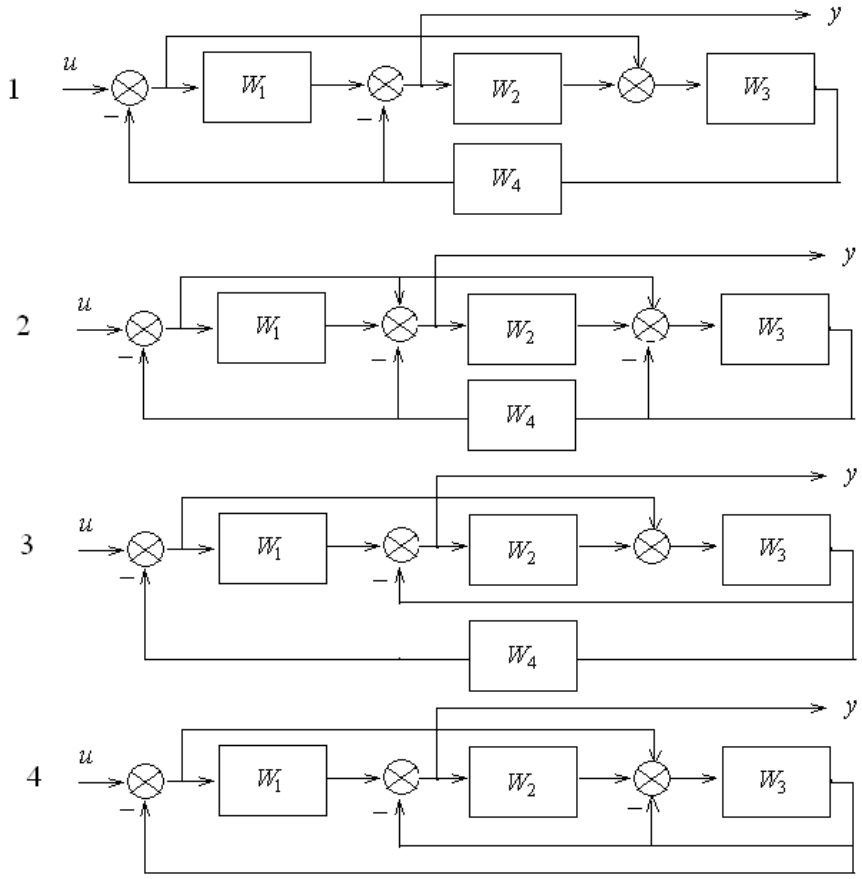
Цель работы: изучение правил эквивалентного преобразования структурных схем систем автоматического управления (САУ) и проверка результатов с помощью средств компьютерного моделирования (MatLab/Simulink или SiminTech).

Основные правила преобразования структурных схем в математическом виде

Преобразование	Исходная формула	Эквивалентная
Последовательное соединение	$W(s) = W_{1(s)} * W_{2(s)} * W_{n(s)}$	W=W_1*W_2*...*W_n
Параллельное соединение	$W(s) = W_{1(s)} + W_{2(s)} + W_{n(s)}$	$W = W_1 + W_2 + \cdots + W_n$
Обратная связь (общий вид)	$W(s) = \frac{W_{1(s)}}{1 \pm W_{1(s)} * W_{2(s)}}$	$W = \frac{W_1}{1 \pm W_1 * W_2}$
Отрицательная ОС	$W(s) = \frac{W_{1(s)}}{1 + W_{1(s)} * W_{2(s)}}$	$W = \frac{W_1}{1 + W_1 * W_2}$
Положительная ОС	$W(s) = \frac{W_{1(s)}}{1 - W_{1(s)} * W_{2(s)}}$	$W = \frac{W_1}{1 - W_1 * W_2}$
Перенос узла через звено вперед	$W_{1(s)} = \frac{1}{W(s)}$	Добавочное звено в ответвлении
Перенос узла через звено назад	$W_{1(s)} = W(s)$	Добавочное звено в ответвлении
Перенос сумматора через звено вперед	$W_{1(s)} = W(s)$	Добавочное звено перед сумматором

Перенос сумматора через звено назад	$W_{1(s)} = \frac{1}{W(s)}$	Добавочное звено перед сумматором
Перенос узла через сумматор вперед	—	Разделение связей
Перенос узла через сумматор назад	—	Добавление сумматора связи

Графическое представление структурных схем САУ (аналог таблицы)



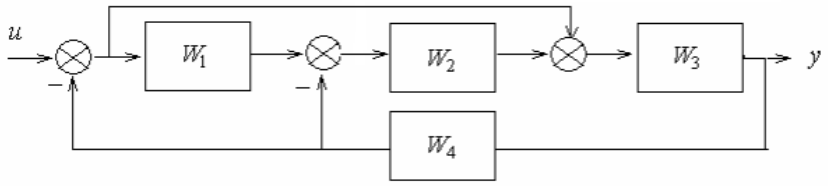
$W_1 = 1/(s+1)$

$W_2 = 2$

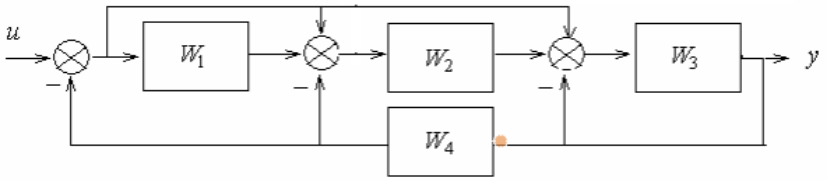
$W_3 = 5/\left(s^2 + 3s + 2\right)$

$W_4 = 4$

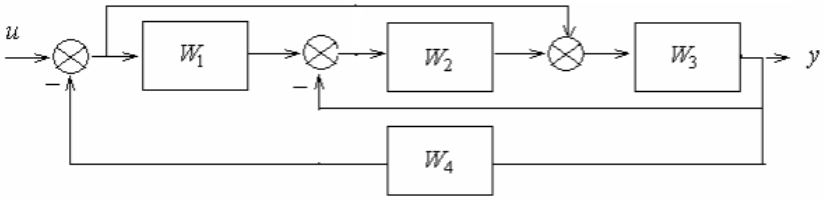
5



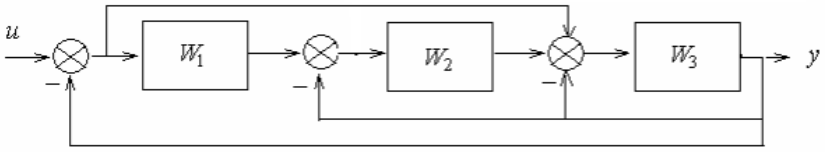
6



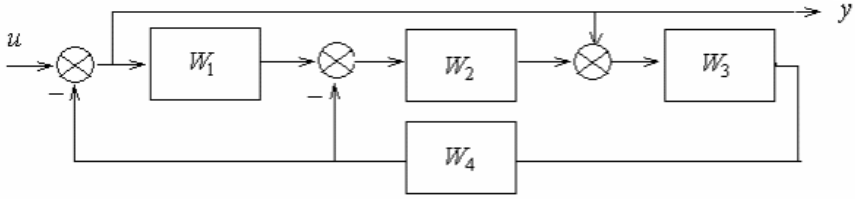
7



8



9



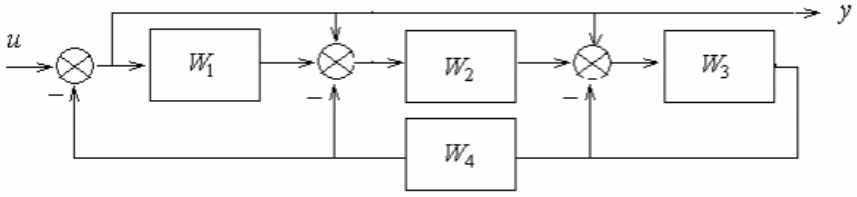
$W_1 = 1/(s+1)$

$W_2 = 2$

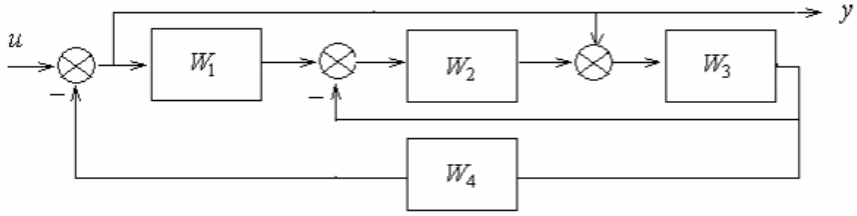
$W_3 = 5/\left(s^2 + 3s + 2\right)$

$W_4 = 4$

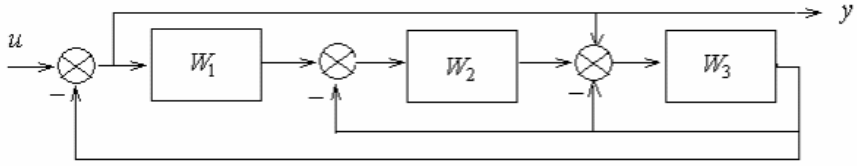
10



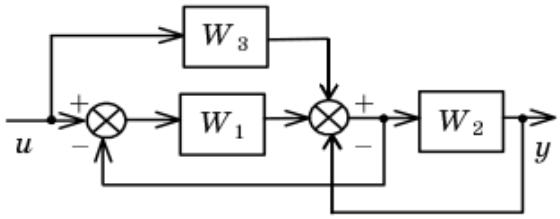
11



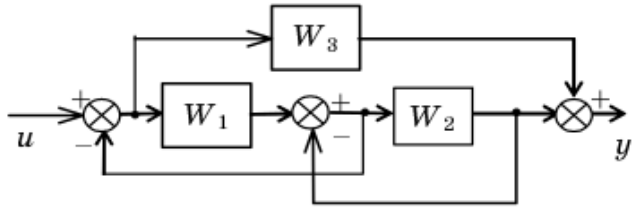
12



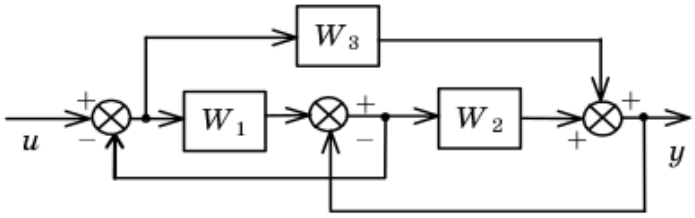
13



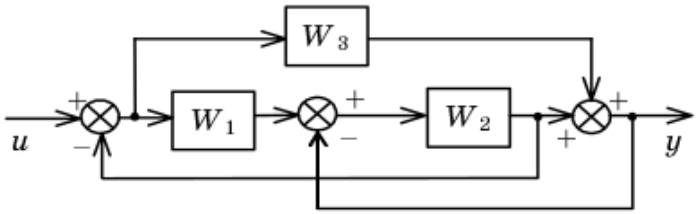
14



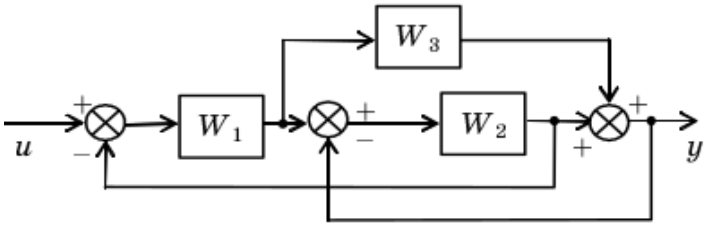
15



16



17



Задание на лабораторную работу

1. Выполнить аналитическое (ручное) преобразование заданной структурной схемы САУ в эквивалентную передаточную функцию, используя правила из таблицы.
2. Целью преобразований является приведение исходной многоконтурной схемы к стандартному одноконтурному или однозвенному виду.

Задание *

Для проверки правильности преобразований составьте в MatLab Simulink две схемы: исходную САУ и полученную эквивалентную схему. Задайте численные параметры звеньев: $W_{1(s)} = \frac{1}{s+1}$, $W_{2(s)} = 2$, $W_{3(s)} = \frac{5}{s^2+3*s+2}$, $W_{4(s)} = 4$.

Подайте на входы одинаковые тестовые воздействия (скачок step, импульс impulse, синусоиду). Сравните выходные процессы — они должны полностью совпадать.

Функции MatLab для структурных преобразований

- series(w1,w2) — последовательное соединение динамических звеньев;
- parallel(w1,w2) — параллельное соединение динамических звеньев;
- feedback(w1,w2) — включение звена w2 в контур отрицательной обратной связи к w1;
- feedback(w1, 1) — контур, охваченный единичной отрицательной обратной связью (когда в цепи ОС нет звена);
- feedback(w1,w2, sign) — положительная обратная связь (sign=1). Включение w2 в контур обратной связи звена w1 с указанием знака + или - (очевидно, feedback(w1,w2)==feedback(w1,w2,-1)).